



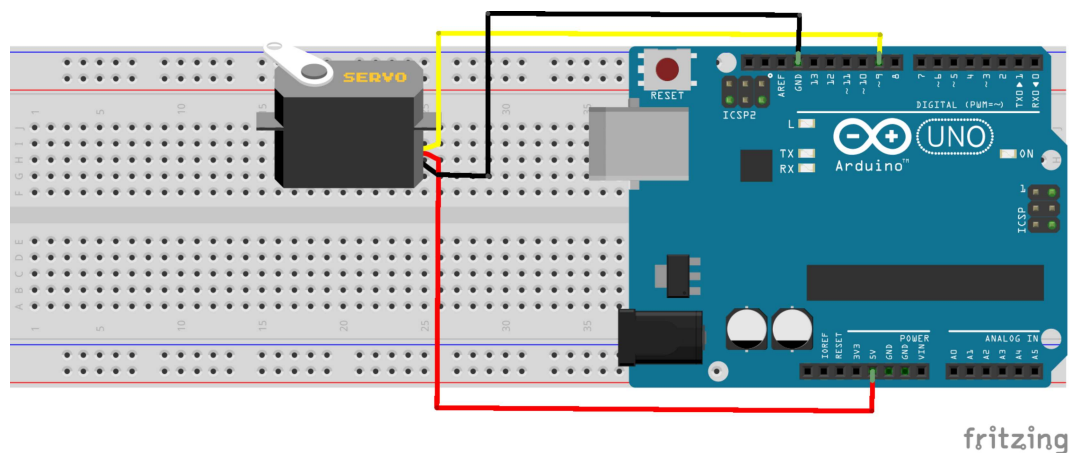
[Curso](#) > [Semana 3 - Control...](#) > [Aula 7 - Controland...](#) > Servo motor: circuit...

Servo motor: circuito e programação

O servo motor é um tipo de motor que permite que indiquemos um ângulo específico para o qual ele deve se mover. Após se mover para o ângulo selecionado, ele permanecerá nesta posição até que receba um comando para ir para outra posição. Em geral, os servo motores possuem um intervalo fixo de rotação que vai de 0 a 180 graus.

Os servo motores costumam ter três pinos para conexão: alimentação (vermelho), sinal (laranja ou branco) e terra (preto ou marrom). Estas são as cores mais comuns, porém alguns fabricantes podem usar outros padrões de cor. Assim, caso o seu motor seja diferente do apresentado, verifique o *datasheet* (especificação técnica) antes de conectá-lo.

O servo motor que utilizamos neste curso é do tipo *micro servo motor 9g*. O circuito e o código apresentados no vídeo encontram-se abaixo.



Conecte o servo motor à placa Arduino e faça o *upload* do código. Em seguida, faça alterações no código para mudar os ângulos e observe os resultados.

```
/*
  Controlando o ângulo de um servo motor
  Em um loop, envia de 2 em 2 segundos os ângulos 180, 90 e 0 graus para o
  servo motor
*/

// inclui uma biblioteca para controle do servo motor, ou seja, um
conjunto de funções específicas para este motor
#include <Servo.h>

//variável para representar o servo motor. É ela quem recebe os comandos
neste código para enviá-las ao servo motor.
Servo myservo;

// variável para guardar o valor do ângulo a ser enviado ao servo motor
int angulo;

// configuração inicial
void setup()
{
  // configura o representante do servo no pino 9
  myservo.attach(9);
}

void loop()
{
  angulo = 180;          // a variável ângulo recebe o valor 180
  myservo.write(angulo); // envia o comando "escrever ângulo" para o
servo (180 graus)
  delay(2000);           // espera 2 segundos

  angulo = 90;
  myservo.write(angulo); // motor vai para o ângulo 90
  delay(2000);
  angulo = 0;
  myservo.write(angulo); // motor vai para o ângulo 0
  delay(2000);
}
```